

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 3. n.42. Setembro/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax: (075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca.*

R. Damos, abaixo, a relação do material solicitado, o qual deve constituir o acervo mínimo dessa biblioteca.

1. Coleção do Professor de Matemática - Sociedade Brasileira de Matemática - SBM. Estrada Dona Castorina, 110, Rio de Janeiro, RJ, 22460-320. Sob a responsabilidade dessa prestigiosa sociedade a Coleção mencionada abrange, até o momento, dez títulos: (a) *Meu Professor de Matemática e outras Histórias*, Elon Lages Lima; (b) *Coordenadas no Plano*, Elon Lages Lima; (c) *Medida e Forma em Geometria*, Elon Lages Lima; (d) *Coordenadas no Espaço*, Elon Lages Lima; (e) *Logaritmos*, Elon Lages Lima; (f) *Introdução à Geometria Espacial*, Paulo Cezar Pinto Carvalho; (g) *Construções Geométricas*, Eduardo Wagner (h) *Trigonometria e Números Complexos*, Manfredo Perdigão do Carmo, Augusto César Morgado e Eduardo Wagner; (i) *Progressões e Matemática Financeira*, Augusto César Morgado e Eduardo Wagner; (j) *Análise Combinatória e Probabilidade*, Augusto César Morgado, João Bosco Pitombeira de Carvalho, Paulo Cezar Pinto Carvalho e Pedro Fernandez. Comentário: Sobre aquilo que alguns chamam de *matemática propriamente dita*, no País, não existe nada de melhor ou igual. Todos esses livros foram escritos com estilo fluente, objetivando à clareza. O livro (a), *Meu Professor de Matemática e outras Histórias*, já se tornou um clássico e deve ser leitura obrigatória por parte do professor.

2. Revista do Professor de Matemática - SBM. Caixa Postal 66281, 05389-970 São Paulo, SP. Comentário: Trata-se de mais um presente que essa sociedade oferece aos professores de Matemática. Embora ela se preocupe predominantemente com a chamada *matemática propriamente dita* o que - em nosso entendimento - não deixa de ser uma pequenina falha, pois uma revista destinada ao ensino deve ser mais abrangente. Nos seus últimos números, porém, ela parece preocupar-se com essa

falha. Sua assinatura é grátis. Não deixe de escrever ao endereço acima: é uma publicação indispensável ao seu acervo.

3. GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, Rua Fernando Ferrari, 75 USU, Rio de Janeiro, RJ. Este grupo publica o seu Boletim regularmente, abordando temas de matemática, inclusive em seus aspectos pedagógicos e históricos.

3a. Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM, Caixa Postal 11263, CEP 05422-970, São Paulo, SP. Esta sociedade responsável por publicações como: Temas e Debates, A Educação Matemática em Revista e Revista de Educação Matemática, que tratam dos aspectos culturais, históricos, filosóficos, epistemológicos e metodológicos da matemática. Outras publicações como o BOLEMA (IGCE/UNESP, Caixa Postal 178, Rio Claro, SP) e a revista Zetetiké (UNICAMP, Faculdade de Educação, CEMPEM, Caixa Postal 6120, Campinas, SP) tratam também dos aspectos acima.

3b. Números Irracionais e Transcendentes, Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, SBM, Djairo G. de Figueiredo. Comentário: Livro escrito por um eminente matemático e de fácil leitura, aborda tópicos matemáticos de interesse do professor do 2º grau.

3c. Números: racionais e irracionais, Ivan Niven, Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, SBM. Comentário. O sistema numérico, uma das estruturas mais fundamentais da Matemática é tratado neste livro com rara competência dentro de uma linguagem bem acessível ao professor do 2º grau. Veja o título de alguns de seus capítulos: Números Naturais e Inteiros, Números Racionais, Números Reais, Números Irracionais.

3d. Cours de Mathematiques du premier cycle, Jacques Dixmier, com a colaboração de Pierre Dugac, Gaulhier-Villars, Cahier Scientifiques. Comentário: Não posso fugir à atenção de indicar este livro àqueles que desejam rever tópicos importantes estudados em nossa graduação e escritos por um matemático internacional. Dixmier não é apenas um matemático internacional; nesta obra ele se revela um pedagogo de excepcionais qualidades.

Veja os títulos de alguns de seus capítulos: Conjuntos, Leis de Composição, Grupos, Aneis, Polinômios com uma variável, Frações Racionais com uma variável, Polinômios com várias variáveis, Espaços Vetoriais, Matrizes, Determinantes, Sistemas de Equações Lineares, Noções Afins, Construção dos Números Reais, Limites, Derivadas, Integrais, Função Logarítmica e Funções Associadas, Cálculo das Primitivas, Fórmula de Taylor, Desenvolvimentos Limitados, Normas e Distâncias, Derivadas de Funções Vetoriais, Derivadas Parciais, Diferenciais, Funções Implícitas, Equações Diferenciais de 1ª Ordem, Curvas Parametrizadas no Plano, Curvas Parametrizadas no Espaço, Equações das Curvas e das Superfícies, Coordenadas Polares.

4. *Què es la Matemática?* (Uma exposição elementar de suas idéias e métodos) Richard Courant e Herbert Robbins. Editora Aguilar. Comentário: Trata-se de um clássico, infelizmente, ainda não publicado em Português. As idéias fundamentais da Matemática são aqui discutidas de maneira clara e segura, tornando esta obra uma leitura indispensável.

5. *As Transformações Geométricas e o Ensino da Geometria*, Omar Catunda e outros. Centro Editorial e Didático da UFBA. Comentário: Trata-se de um estudo moderno sobre um velho assunto de importância relevante no ensino da Matemática. Omar Catunda foi professor catedrático de Análise Matemática da USP e posteriormente, titular da UFBA.

6. *A Arte de Resolver Problemas*, G. Polya, Editora Interciência. Comentário: O autor foi um matemático de renome internacional que dedicou alguns anos de sua vida à penosa tarefa de escrever livros de matemática, a nível de divulgação, principalmente no respeitante ao seu ensino. Estabelecer condições necessárias e suficientes ao bom professor de Matemática sem recorrer a falsas teorias pedagógicas e trabalhando em cima dessa ciência com invulgar competência e seriedade - é uma tarefa reservada a uns poucos. E é isto o que Polya faz por intermédio de seus livros e inúmeros artigos.

7. *Conceitos Fundamentais da Matemática*, Bento de Jesus Carraça, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa. Comentário: É um livro interessante escrito por um matemático português sério e competente. Ele tenta fazer uma abordagem marxista e, como é costume acontecer quando se tenta enquadrar qualquer ramo do conhecimento num único enfoque, no caso o materialismo histórico e dialético, há exageros, evidentes. Há, por outro lado, noções ultrapassadas, como, exemplificando, a noção de lei e os diferentes tipos de leis; ele ainda escreve que a ciência deve fornecer ao homem a possibilidade de dominar a Natureza... Trata-se de um livro que você deve possuir na sua estante - desde que possua a capacidade crítica para uma leitura proveitosa, sem esquemas dogmáticos e sectários.

8. *Etnomatemática*, Ubiratan D'Ambrósio, Editora Ática S/A. Comentário: O autor, nos últimos anos, vem se dedicando à educação matemática. Neste livro ele aborda os valores no ensino da Matemática, apresenta propostas alternativas, entre outros temas tratados. Ele desfruta de grande prestígio entre seus pares de educação matemática.

9. *Coleção Lecciones Populares de Matemáticas*, Editora MIR, Moscou. Comentário: Trata-se de uma coleção sob a responsabilidade de matemáticos da ex União Soviética; alguns de seus títulos: *Áreas e Logaritmos*, *Método Cinemático en Problemas Geométricos*, *Criterios de Divisibilidad*, *Álgebra Extraordinaria*, *Construcciones Geométricas Mediante un Compás*, *Algunas Aplicaciones de la Mecánica a las Matemáticas*, *Solución de las Ecuaciones en Números Enteros*, *Triangulo de Pascal*, *Sistemas de Numeracion*, *Sistemas de Desigualdade Lineales*, *Division de um Segmento en la Razon Dada*, *Ecuaciones Algebraicas de Graus Arbitrarios*, *Metodo de Induccion Matematica*, *A Demonstração em Geometria*. Alguns desses livros já estão sendo traduzidos para o Português.

10. *O Fracasso da Matemática Moderna*, Morris Kline, IBRASA - Instituto Brasileiro de Difusão Cultural S/

A., São Paulo, SP. Comentário: Este livro, escrito por um matemático norte-americano, também preocupado com o ensino da Matemática, é uma arrasadora crítica à *matemática moderna* a qual, em nosso entender, constitui um grande erro pedagógico, pois privilegia o rigor em relação à clareza. É um livro de leitura bem agradável e de idéias estimulantes.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, continuação:

Aguardem!

IMPRESSO

SELO